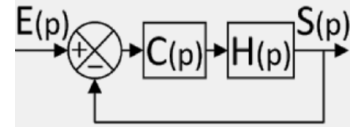
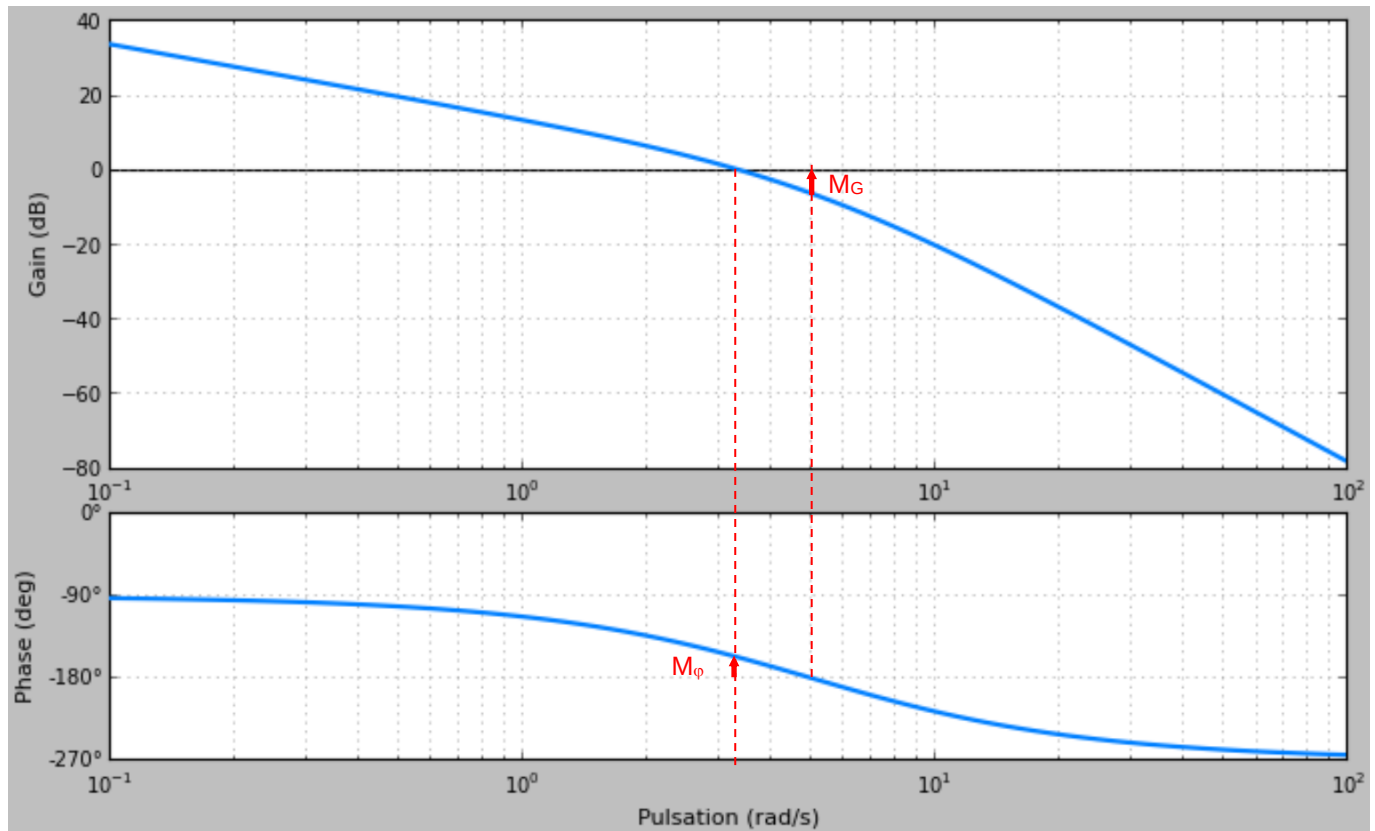


Ex 1 : Réglage d'un correcteur proportionnel pur

Soit un système modélisé par le schéma-bloc ci-contre, avec $H(p) = \frac{5}{p(1+0,2.p)^2}$.



On donne ci-dessous le diagramme de Bode de sa FTBO pour $C(p) = 1$:



Q1 : Déterminer graphiquement les marges de phases et de gain ; représenter ces dernières directement sur le graphique ci-dessus. Que peut-on dire de la précision du système bouclé ?

Pour les marges, (tracés ci-dessus), on trouve graphiquement environ : $M_\varphi \approx 20^\circ$ et $M_G \approx 5^\circ$

La classe étant de un, la précision statique sera assurée mais pas la précision dynamique (voir tableau sur les classes des systèmes) !

Q2 : Retrouver ce résultat par le calcul, puis proposer un correcteur proportionnel permettant d'obtenir une marge de phase d'au moins 45° et une marge de gain d'au moins 12 dB. Conclure !

Le calcul des marges de phases et de gain consiste à :

- Pour la marge de phase : calculer la valeur de ω , telle que $G_{db} = 0$, notée : ω_{0db} , puis pour cette valeur ω_{0db} , on détermine le déphasage et y ajoute 180° (formule dans le cours : $M_\varphi = 180^\circ + \arg(H_{BO}(j\omega_{0db}))$).
- Pour la marge de gain : calculer la valeur de ω , telle que $\varphi = -180^\circ$, notée : ω_{-180° , puis pour cette valeur, on détermine le gain et on prend son opposé (formule dans le cours : $M_G = -20 \log |H_{BO}(j\omega_{-180^\circ})|$).

Remarque : Si résoudre $\varphi = -180^\circ$ est à priori toujours possible, en revanche, résoudre $G_{db} = 0$, n'est possible que si la fonction est maximum d'ordre 2, ou si elle ne présente que des puissances paires de p .

Conclusion : ici on ne peut pas trouver la marge de phase par le calcul !

Pour la marge de gain : $\arg(H_{BO}(j\omega_{-180^\circ})) = -90^\circ - 2 \arctan(0,2\omega_{-180^\circ}) = -180^\circ$

Qui se résout : $\arctan(0,2\omega_{-180^\circ}) = 45^\circ \Leftrightarrow \omega_{-180^\circ} = 5 \text{ rad/s}$

Le gain vaut : $|H_{BO}(j\omega)| = \left| \frac{5}{j\omega(1+0,2j\omega)^2} \right| = \frac{5}{|j\omega(1-0,04\omega^2) - 0,4\omega^2|} = \frac{5}{\sqrt{(\omega(1-0,04\omega^2))^2 + (0,4\omega^2)^2}}$

Ce qui donne pour : $\omega_{-180^\circ} = 5 \text{ rad/s} \Rightarrow G = 0,5 \Rightarrow G_{db} \approx -6$, donc une marge de gain : $M_G = 6 \text{ db}$

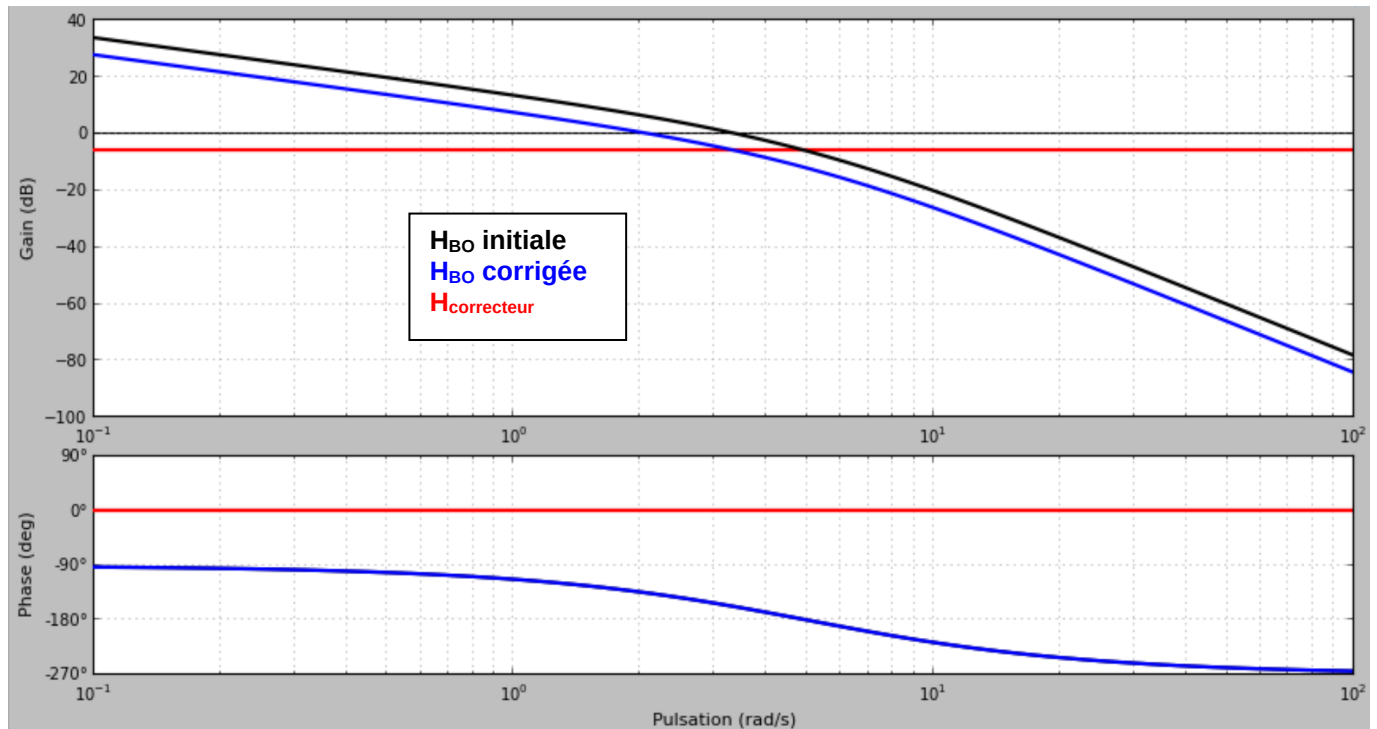
Ce qui semble être corroboré par le graphique...

Si on veut respecter l'exigence : $M_\varphi = 45^\circ$, il faut regarder la valeur de G_{db} pour $\varphi = -135^\circ$; on trouve ici graphiquement environ : +6db (c'est un hasard par rapport à la valeur de -6db de marge de gain !).

Il faut donc abaisser la courbe de gain de 6db, soit : $20 \log K_p = -6 \Rightarrow K_p = 10^{-6/20}$; AN : $K_p \approx 0,5$

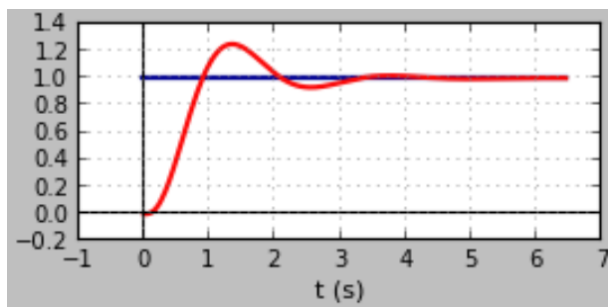
Si on veut respecter l'exigence : $M_G = 12 \text{ db}$, il faut regarder la valeur de φ pour $G_{db} = 0$; on avait trouvé analytiquement environ : +6db; il faut donc rajouter 6db à la courbe de gain, soit le même résultat !

On trace ci-dessous (sur pysilic) le diagramme de bode du système corrigé ainsi...

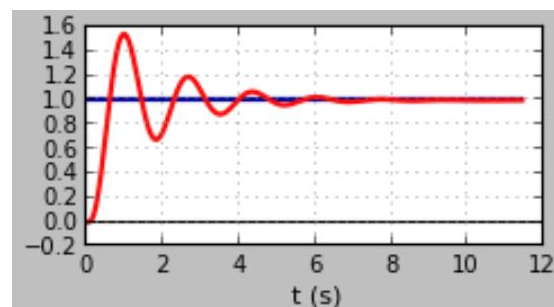


On donne ci-dessous les réponses temporelles du système corrigé et non corrigé.

Réponse A



Réponse B



Q3 : Quelle réponse correspond au système corrigé ? Justifier votre réponse.

Notre correction correspond à une atténuation ($K_p < 1$). Or, on sait qu'en atténuant le gain en boucle ouverte, on augmente l'amortissement du système bouclé (résultat de 1^{ère} année). Le système corrigé est donc celui de gauche.

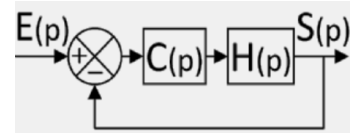
Q4 : Critiquer les performances globales du système corrigé ; quelle amélioration pourrions-nous apporter ?

Le système corrigé est toujours précis, suffisamment stable mais n'optimise pas le $T_{R5\%}$ puisque le dépassement est supérieur à 5%. La réponse rentre puis sort du tube à 5% avant d'y rentrer de nouveau.

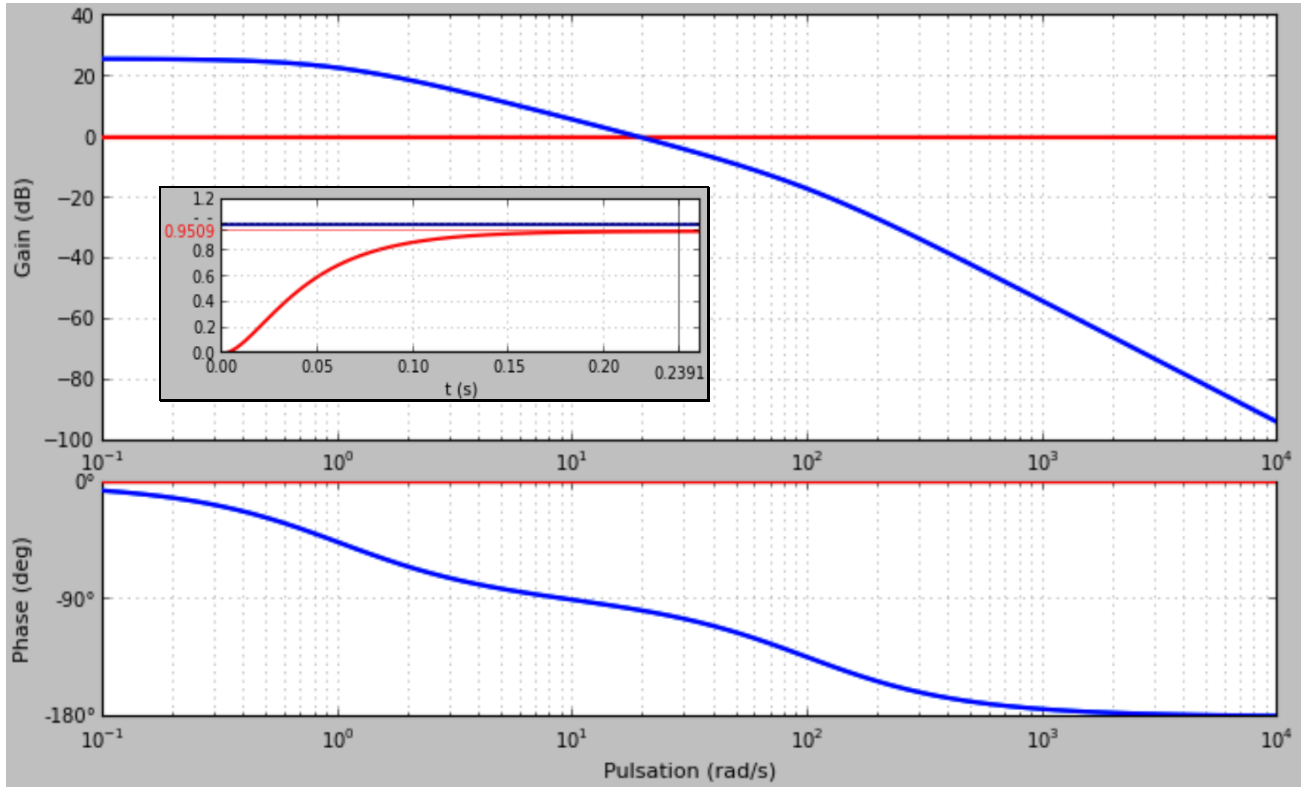
Ex 2 : Réglage d'un correcteur proportionnel intégral

On reprend dans cet exercice le schéma-bloc de l'exercice précédent...

On donne ici : $H(p) = \frac{20}{(1 + 0,01 \cdot p)(1 + p)}$.



On donne également page suivante la représentation de la FTBO dans le plan de Bode dans laquelle on a incrusté la réponse de sa FTBF à un échelon unitaire.



Q1 : Proposer un correcteur proportionnel permettant d'obtenir une précision d'au moins 99%. Quelle conséquence néfaste ce réglage va-t-il apporter ?

Ici, il faut utiliser les résultats sur les classes des systèmes pour gagner du temps (sinon, il faut calculer H_{BF} !).

Pour une classe nulle, on a pour l'écart statique relatif :

$$\varepsilon(\infty) = \frac{1}{1 + K_{BO}}$$

Soit ici :

$$\varepsilon(\infty) = \frac{1}{1 + 20K_p} = 0,01$$

On résout :

$$K_p = \frac{1}{20} \left(\frac{1}{0,01} - 1 \right) = 4,95$$

Q2 : Proposer le dimensionnement d'un correcteur proportionnel-intégral de façon à optimiser les performances du système suivant les deux méthodes vues dans le cours. Après avoir précisé ces méthodes, tracer directement sur le graphique ci-dessus le correcteur PI avec compensation du pôle lent !

Un correcteur PI qui s'écrit : $C(p) = K_p + \frac{K_i}{p} = \frac{K_p(1 + \tau_i \cdot p)}{\tau_i \cdot p}$ peut se régler de deux façons :

- On règle la constante de temps de telle façon que le correcteur remonte une décade avant ω_{0dB} , soit : $\tau_i = \frac{10}{\omega_{0dB}}$

On trouve ici graphiquement : $\tau_i \approx \frac{10}{20} = 0,5s$.

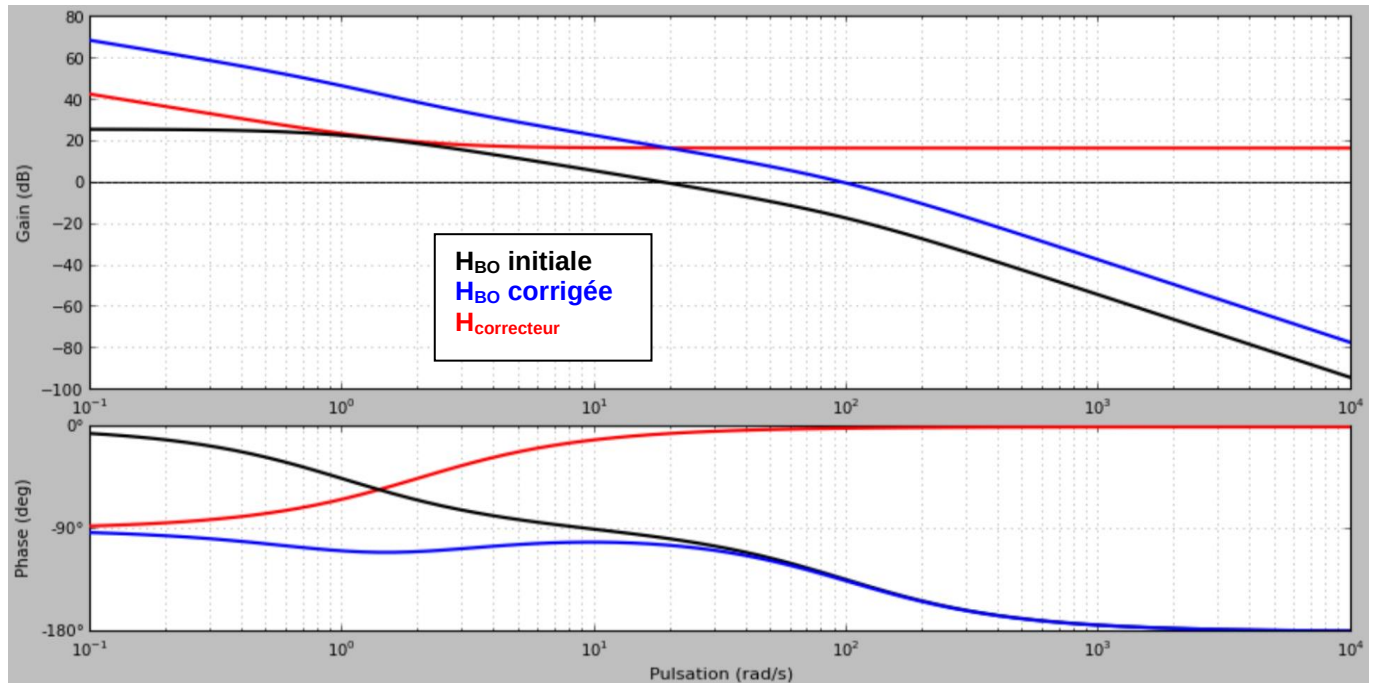
Si on veut garder le même ω_{0dB} , on ne touche pas au gain : $K_p = 1$.

Il peut être intéressant de remonter la courbe de gain afin de régler la marge de phase de 45° et ainsi augmenter la bande passante du système.

Cela correspond ici à une amplification d'environ 17 db, donc : $20 \log K_p = 17 \Rightarrow K_p = 10^{17/20}$; AN : $K_p \approx 7$

Soit :
$$C(p) = \frac{7(1+0,5.p)}{0,5.p}$$

On trace ci-dessous (sur pysilic) le diagramme de bode du système ainsi corrigé ...



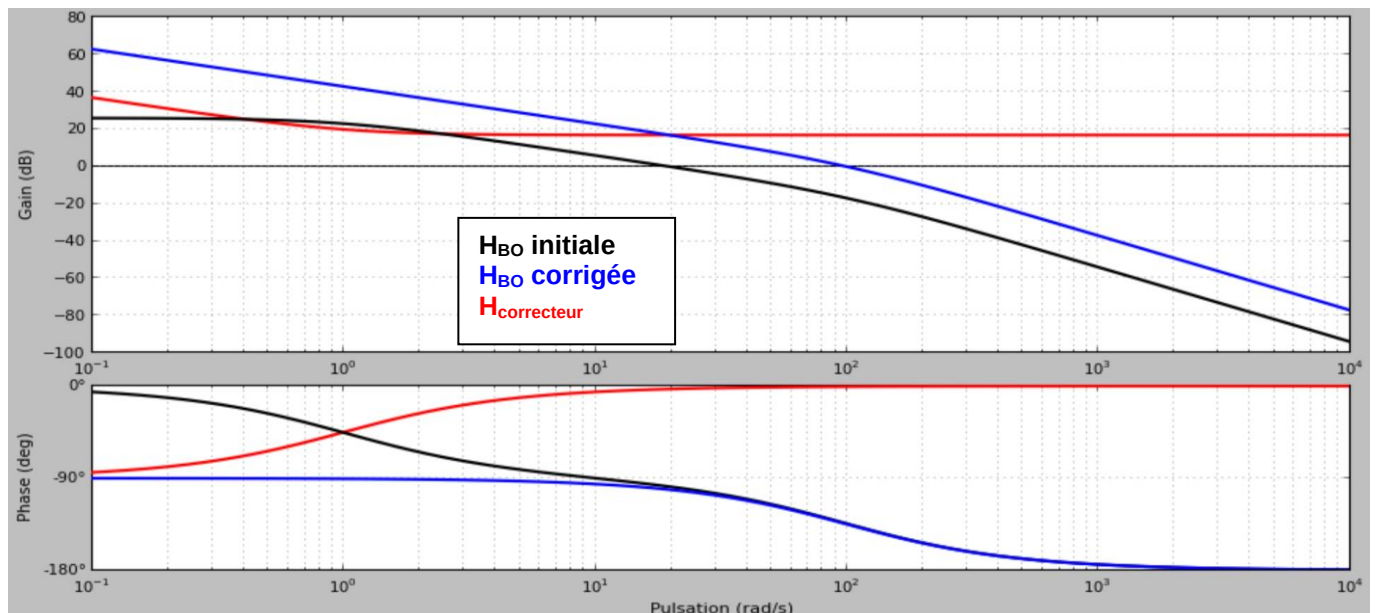
• La seconde façon consiste à régler la constante de temps du correcteur égale à celle du pôle lent (constante de temps la plus élevée). Notons que cette méthode ne peut s'appliquer que si on connaît les constantes de temps, donc qu'on a la forme factorisée du polynôme caractéristique !

On règle donc : $\tau_i = 1s$

La remarque pour le K_p reste identique que pour la méthode précédente.

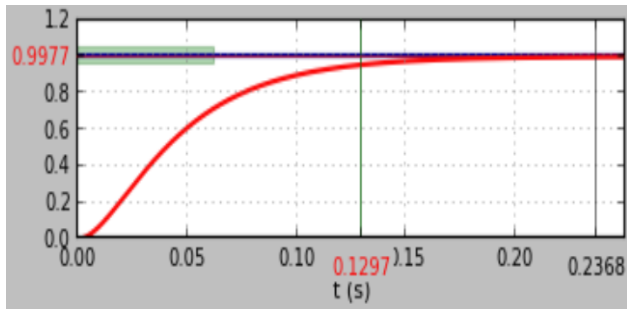
Soit :
$$C(p) = \frac{7(1+p)}{p}$$

On trace ci-dessous (sur pysilic) le diagramme de bode du système ainsi corrigé ...

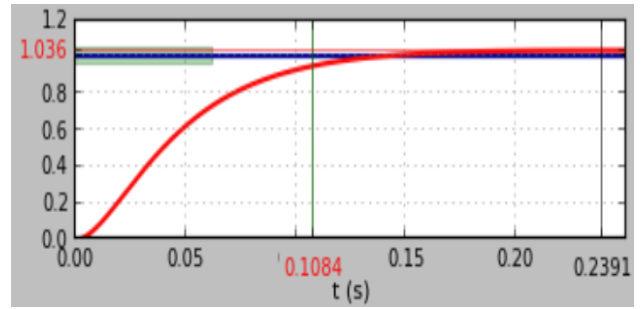


On donne ci-dessous les réponses temporelles pour les deux réglages classiques d'un correcteur PI...

PI avec compensation du pôle lent



PI avec marge d'une décade



Q3 : Critiquer de façon argumentée ces deux réglages.

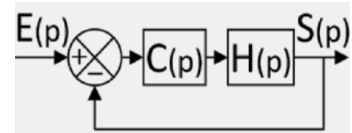
Il faut d'abord préciser que ces réponses ont été tracées sans réglage du K_p .

On remarque que le réglage avec la méthode du pôle lent est moins efficace. Ce résultat est pratiquement toujours vrai. De façon générale, on notera que la méthode consistant à régler la constante de temps du PI de façon à ce qu'il remonte une décade avant le ω_{0db} est plus précise.

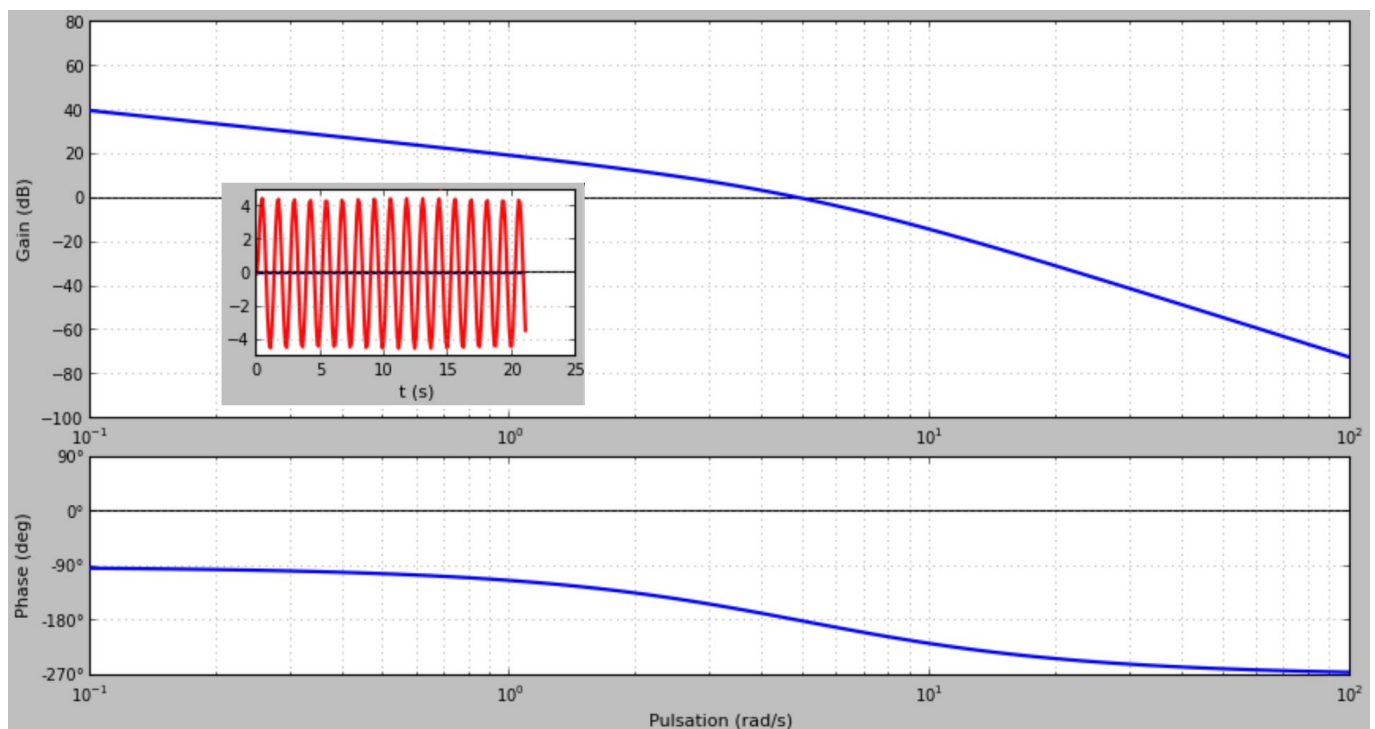
Ex 3 : Réglage d'un correcteur à avance de phase

On reprend là encore le schéma-bloc des exercices précédents...

On donne ici : $H(p) = \frac{10}{p(1+0,2.p)^2}$.



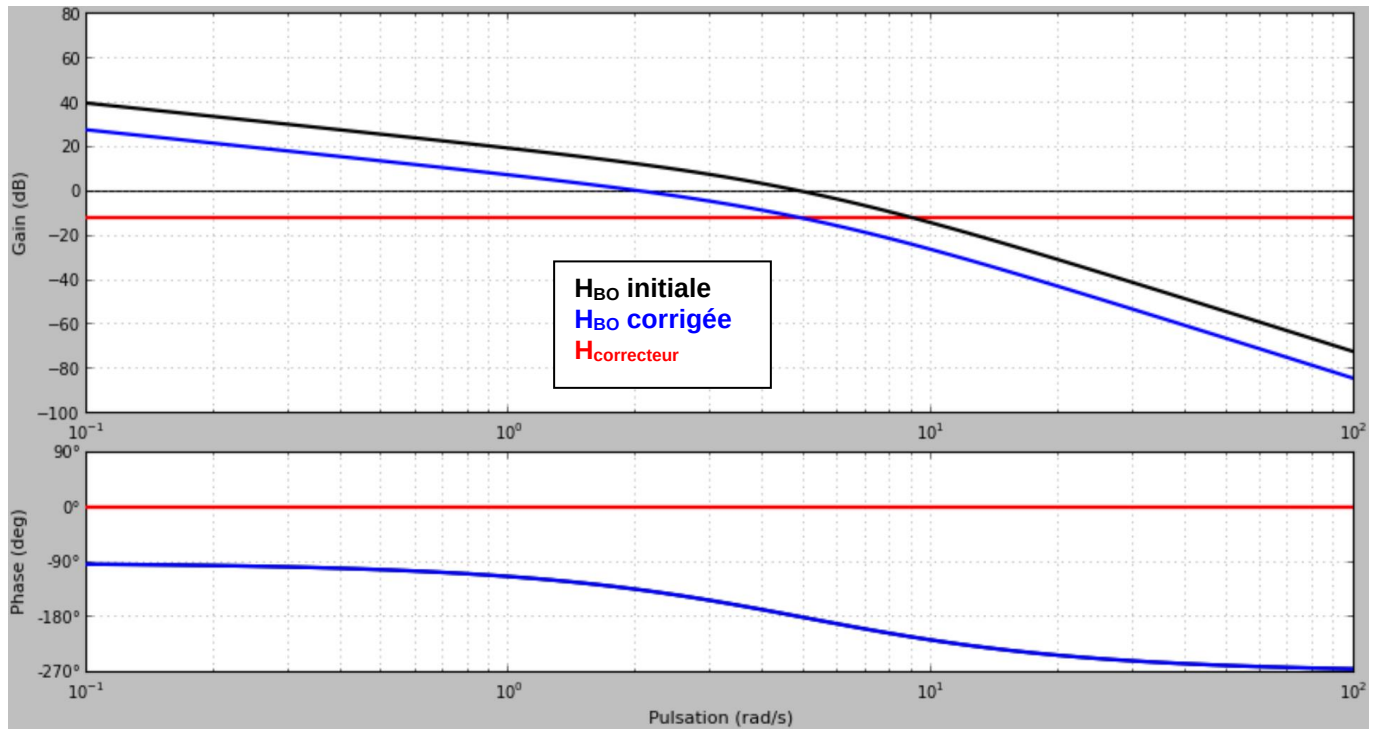
On donne ci-dessous la représentation de la FTBO dans le plan de Bode dans laquelle on a incrusté la réponse de sa FTBF à un échelon unitaire.



Q1 : A l'aide d'une analyse graphique, proposer un correcteur proportionnel permettant d'obtenir une marge de phase d'au moins 45° .

Il s'agit ici d'atténuer le gain d'environ 12db, soit $20 \log K_p = -12 \Rightarrow K_p = 10^{-12/20}$; AN : $K_p \approx 0,25$

On trace page suivante (sur pysilic) le diagramme de bode du système ainsi corrigé ...



Q2 : Proposer un correcteur à avance de phase de façon à obtenir cette même marge de phase. On prendra grand soin de détailler la méthode.

Un correcteur à avance de phase (famille des PD) s'écrit : $C(p) = \frac{K_p (1 + a \cdot \tau_d \cdot p)}{(1 + \tau_d \cdot p)}$. Il se règle en trois étapes :

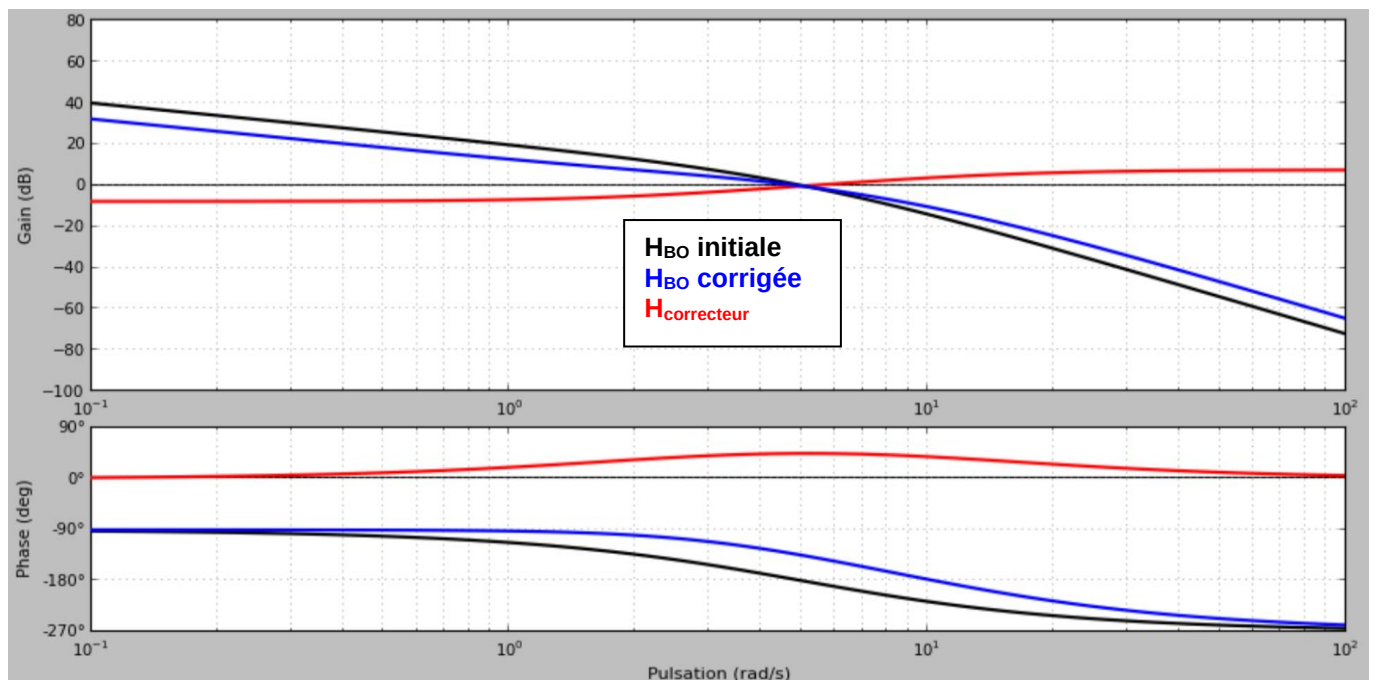
- On place la « bosse » de phase $\omega_m = \omega_{0dB} \approx 5 \text{ rad/s}$
- On définit la phase manquante à ω_{0dB} , soit ici : 45° et on en déduit la bande passante du correcteur :

$$a = \frac{1 + \sin 45^\circ}{1 - \sin 45^\circ} \approx 5,82, \text{ ce qui définit la valeur : } \tau_d = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{5 \sqrt{5,82}} \approx 0,08 \text{ s}.$$

- On ajuste la valeur de K_p de façon à ne pas modifier le ω_{0dB} initial : $K_p = \frac{1}{\sqrt{a}} \approx 0,41$.

Soit :
$$C(p) = \frac{0,41(1 + 5,82 \times 0,08 \cdot p)}{(1 + 0,08 \cdot p)}$$

On trace ci-dessous (sur pysilic) le diagramme de bode du système ainsi corrigé ...

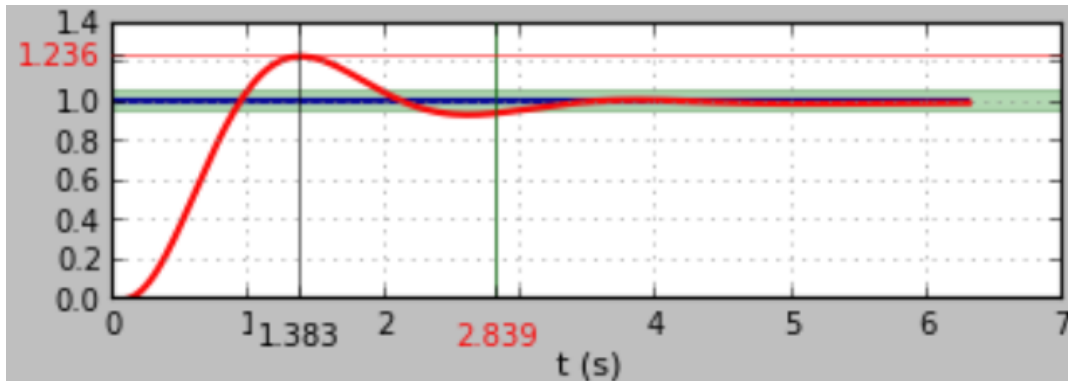


Q3 : Tracer ce second correcteur, ainsi que la FTBO corrigée directement sur le diagramme de Bode de la page suivante.

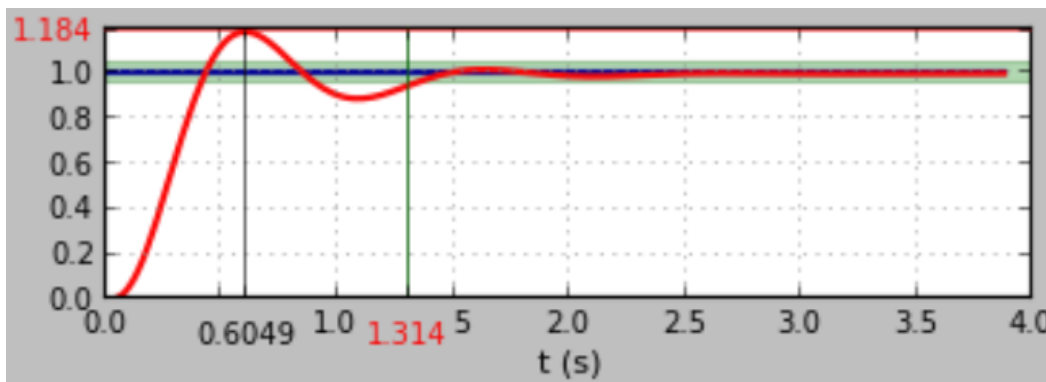
[Voir page précédente](#)

On donne ci-dessous les réponses temporelles pour les deux réglages précédents qui permettent de respecter une marge de phase de 45° ...

Correcteur proportionnel pur



Correcteur à avance de phase



Q4 : Critiquer de façon argumentée ces deux réglages.

Sans trop de surprise, le correcteur à avance de phase apporte plus de maîtrise avec notamment un meilleur temps de réponse à 5%, et par définition une meilleure bande passante puisqu'on ne modifie pas le ω_{0db} !